LoRa-Funkstrecke E90-DTU mit zwei ESP32

Bidirektionale Punkt-zu-Punkt-Strecke zwischen zwei ESP32 Dev Boards über E90-DTU-Funkmodems.

Eingesetzte Modems: **E90-DTU(900SL22)** auf 868,125 MHz, Sendeleistung auf 13 dBm reduziert.
Die Reduzierung ist Pflicht, nicht Geschmackssache — siehe docs/dtu-konfiguration.md.

- Controller 1 (Sensorseite) sendet zwei Schaltzustände und einen Messwert (0-100).
- Controller 2 (Schalterseite) empfängt diese Werte und sendet einen Schaltbefehl zurück, den Controller 1 auf einen Ausgang legt.

Dateien

Pfad	Inhalt
shared/lora_protocol.h	Frameaufbau, CRC16, Empfangs-Zustandsmaschine, alle Zeitkonstanten
controller1/controller1.ino	Sensorseite
controller2/controller2.ino	Schalterseite
linktest/linktest.ino	Hilfssketch, prüft die rohe Funkstrecke ohne Protokoll
docs/verdrahtung.md	Pinbelegung, Pegelwandler, Versorgung
docs/dtu-konfiguration.md	DTU-Parameter, Typvarianten, Duty-Cycle

Beide Sketches binden shared/lora_protocol.h über einen relativen Pfad ein, damit Frameaufbau und CRC nur an einer Stelle stehen. Sollte die Arduino IDE den Pfad nicht auflösen, die Datei in beide Sketchordner kopieren, dann aber synchron halten. Mit PlatformIO tritt das Problem nicht auf.

Reihenfolge der Inbetriebnahme

Jede Stufe setzt die vorige voraus. Wer sie überspringt, sucht Fehler an der falschen Stelle.

1. DTU erreichbar. Im Konfigurationsmodus mit RF_Setting die Parameter auslesen. Klappt das, sind RS232-Kabel, Pegelwandler und Versorgung in Ordnung. Siehe docs/dtu-konfiguration.md.
2. Rohe Funkstrecke. linktest/linktest.ino auf beide Boards flashen. Auf jedem seriellen Monitor (115200 Baud) müssen die TEST-Bytes der Gegenseite auftauchen.
3. Hinkanal. Die beiden Sketches flashen, Zustände an Controller 1 schalten und das Potentiometer drehen. Controller 2 muss die Werte zeigen.
4. Rückkanal. Taster an Controller 2 drücken, der Ausgang an Controller 1 muss schalten.
5. Failsafe. Controller 2 stromlos machen. Nach 30 s fällt der Ausgang an Controller 1 ab, die Status-LED blinkt. Nach dem Wiedereinschalten fängt sich die Strecke selbst.
6. Reichweite. Am geplanten Standort mit montierten Antennen prüfen.

Protokoll in Kurzform

7 Byte je Frame: Startbyte, Typ, Sequenznummer, Flags, Messwert, CRC16.

- Controller 1 sendet Telemetrie sofort bei einem Zustandswechsel, bei reinen Messwertänderungen höchstens alle 5 s, und ohne jede Änderung alle 10 s als Lebenszeichen. Die 5-s-Bremse hält den Duty-Cycle ein, auch wenn der Analogeingang zappelt.
- Controller 2 quittiert jede Telemetrie und gibt den aktuellen Schaltbefehl in der Quittung mit. Der Rückkanal braucht deshalb kein eigenes Lebenszeichen.
- Ändert sich der Schaltbefehl, geht er sofort als eigener Frame raus und wird quittiert.
- Ohne Quittung: 3 Wiederholungen mit 250 ms plus Zufallsanteil. Geht ein Befehlsframe endgültig verloren, korrigiert die nächste Quittung den Stand von selbst.
- 30 s ohne gültigen Frame: beide Seiten schalten ihre Ausgänge ab. Bei gestörter Strecke sendet Controller 1 nur noch alle 30 s, damit die Wiederholungen die Sendezeit nicht auffressen.
- Ein mitlaufendes Sendezeit-Budget (250 ms je 60 s) unterdrückt weitere Frames, falls die Intervalle doch einmal nicht reichen. Der Verbrauch steht in jeder Telemetriezeile als Luft=.

Alle Zeiten und Grenzen stehen als Konstanten am Anfang von shared/lora_protocol.h.

Fehlersuche

Symptom	**Wahrscheinliche Ursache**
gar keine Bytes	TXD/RXD nicht gekreuzt, oder Masse fehlt
nur unleserliche Bytes	UART-Baudrate passt nicht zur DTU-Einstellung
Bytes nur in eine Richtung	eine Seite hat abweichende Funkparameter
sporadische Verluste	normal, dafür sind Quittung und Wiederholung da
dauernd "keine Quittung" im Log	Reichweite, Antenne oder zu hohe Luftrate
nichts geht, Board ist ein WROVER	GPIO16/17 sind dort belegt, siehe docs/verdrahtung.md